

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	Date de création : 23/11/2025	Nombre de page : 4
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : CIS-RTR-CFG	DHCP Relay		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés : IP Helper-Address	1
4. Topologie et Plan d'Adressage	2
5. Configuration	2
5.1. Configuration du Serveur DHCP	2
5.2. Relais sur R1	3
6. Vérifications.....	3
7. Dépannage	4
8. Conseils et Bonne Pratiques.....	4

1. Objectif

L'objectif est de permettre à des clients situés dans un VLAN de recevoir une adresse IP d'un serveur DHCP situé dans un **autre** VLAN ou un réseau distant.

2. Contexte et Justification

- **Le Problème** : Lorsqu'un PC démarre, il crie "J'ai besoin d'une IP !" (DHCP DISCOVER). Ce cri est un **Broadcast** (255.255.255.255). Par sécurité et performance, les routeurs arrêtent net les broadcasts. Ils ne traversent jamais les interfaces.
- **La Conséquence** : Si votre serveur DHCP est dans le VLAN "Serveurs" et votre PC dans le VLAN "Compta", le serveur n'entendra jamais le PC.
- **La Solution** : Le "DHCP Relay" (ou IP Helper). Le routeur intercepte le cri du PC, le transforme en message direct (Unicast) et l'envoie lui-même au serveur DHCP

3. Concepts Clés : IP Helper-Address

Commande *ip helper-address* : C'est la commande magique. Elle dit au routeur : "Si tu entends un broadcast sur cette interface, ne le jette pas. Envoie-le à cette adresse IP précise"

DHCP Relay

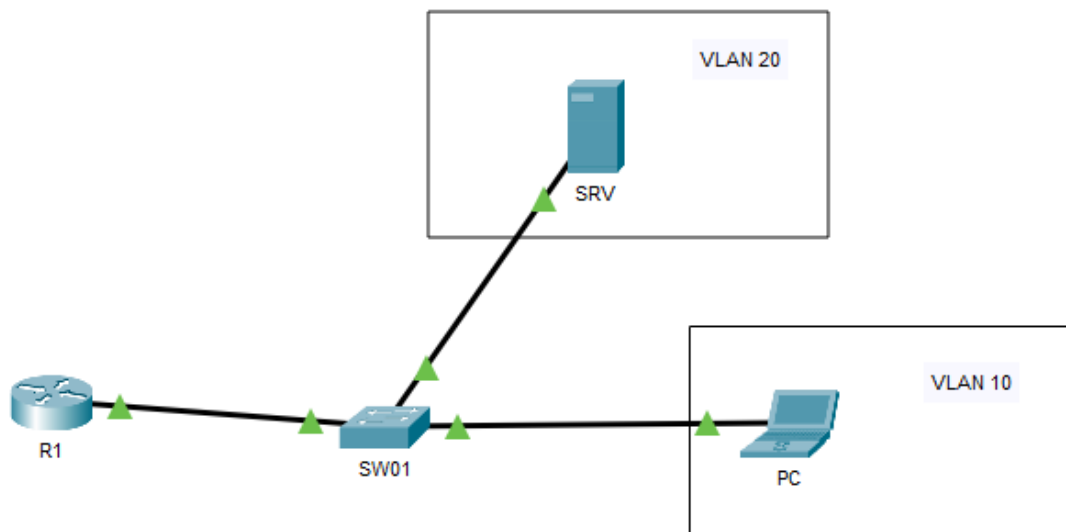
Emplacement : On configure toujours le relais sur l'interface **du côté des Clients** (celle qui reçoit le cri), pas du côté du serveur.

4. Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Centralisation des Services

- R1 : Fait le lien entre les VLANs.
- SRV : Un routeur (ou serveur) dédié qui gère les adresses IP, il est dans le VLAN 20.
- PC : Un ordinateur dans le VLAN 10 qui a besoin d'une IP.

Equipement	Interface	IP / Masque	Description
R1	G0/0.10	192.168.10.254 /24	Passerelle VLAN 10
	G0/0.20	192.168.20.254 /24	Passerelle VLAN 20
SRV	NIC	192.168.20.1 /24	Serveur DHCP
SW01	/	/	Switch
PC	NIC	DHCP	PC Client



5. Configuration

5.1. Configuration du Serveur DHCP

Attention : Même si le serveur est physiquement dans le réseau 20, il doit avoir une configuration (Pool) pour le réseau 10 !

DHCP Relay

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN 10	192.168.10.254	8.8.8.8	192.168.10.10	255.255.255.0	246	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN 20	192.168.20.254	8.8.8.8	192.168.20.10	255.255.255.0	246	0.0.0.0	0.0.0.0

5.2. Relais sur R1

Justification : On va sur l'interface du VLAN 10 (là où sont les clients muets) et on leur indique où est le serveur.

1. Entrez la sous-interface des clients (VLAN 10).
2. Ajoutez l'adresse du serveur DHCP Cible.

```
R1(config)#int g0/0.10
R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.20.1
R1(config-subif)#
```

6. Vérifications

Sur le PC Client :

- 1) Ouvrez l'invite de commande.
- 2) Tapez ipconfig /release puis ipconfig /renew.
- 3) Si ça marche, vous recevez une IP en 192.168.10.x.
- 4) Tapez ipconfig /all pour vérifier que le serveur DHCP indiqué est bien 192.168.20.1

```
IPv4 Address.....: 192.168.10.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                    192.168.10.254
DHCP Servers.....: 192.168.20.1
```

Sur R1 : Tapez `show ip interface GigabitEthernet0/0/0.10`. Cherchez la ligne : Helper address is 192.168.20.1

Sur SRV: Tapez `show ip dhcp binding`. Vous devez voir l'adresse MAC du PC.

7. Dépannage

Le PC ne reçoit rien (APIPA 169.254.x.x) :

- **Ping :** R1 arrive-t-il à ping le serveur (192.168.20.10) ? Si le routeur ne peut pas joindre le serveur, il ne peut pas relayer la demande.
- **Emplacement du Helper :** Avez-vous mis la commande sur l'interface .20 ? C'est une erreur. Elle doit être sur l'interface .10 (celle qui est dans le même réseau que le PC).

Le Serveur reçoit la demande mais ne répond pas :

- Avez-vous créé le pool correspondant au réseau 192.168.10.0 sur le serveur ? Si le serveur ne connaît pas ce réseau, il ignore la demande.

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Redondance DHCP :

- Vous pouvez mettre plusieurs commandes *ip helper-address* sur la même interface si vous avez plusieurs serveurs DHCP (un principal et un secours).
- *ip helper-address 192.168.20.1*
- *ip helper-address 192.168.20.2*

Autres protocoles relayés :

- Par défaut, *ip helper-address* ne relaye pas que le DHCP (Port 67/68). Il relaye aussi le DNS (53), le NTP (Time, 37), le TFTP (69), etc.
- Si vous voulez limiter cela (par sécurité), vous pouvez utiliser la commande *ip forward-protocol* pour choisir finement.

DHCP Snooping (Sécurité Switch) :

- Attention, si vous activez le *DHCP Snooping* sur vos switches (pour empêcher les faux serveurs DHCP), n'oubliez pas de configurer le port vers le routeur/serveur en mode "Trust", sinon les offres DHCP légitimes seront bloquées par le switch.